Getallenleer

20 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Zet je berekening ernaast of eronder: bij een fout antwoord zie je dan waar het misliep.
- Reken zonder rekenmachine, tenzij er bij de opdracht iets anders staat.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Soorten getallen

Natuurlijk $(\mathbb{N})$, geheel $(\mathbb{Z})$ of rationaal $(\mathbb{Q})$? Geef de kleinste die past.

1. In welke getallenverzameling hoort dit het eerst thuis?

a) 12 _____ b) -7 _____ c) $\frac{2}{5}$ _____

d) 0 _____

2. Elk geheel getal is ook een rationaal getal.

◯ waar ◯ niet waar

3. Wat voegen de gehele getallen toe aan de natuurlijke getallen, en wat voegen de rationale daar nog aan toe?

2 Breuken benoemen

Gebruik de juiste naam, niet 'het bovenste getal'.

4. Hoe heet dit?

a) het onderste getal _____

b) het bovenste getal _____

c) een breuk met teller 1 _____

5. Geef het gevraagde getal.

a) het tegengestelde van -9 _____

b) het omgekeerde van $\frac{3}{5}$ _____

c) de absolute waarde van -11 _____

6. Wanneer noem je twee breuken gelijknamig, en waarom wil je dat?

_____

_____

_____

7. Wanneer noem je een breuk onvereenvoudigbaar?

_____

_____

_____

3 Delers, veelvouden en priemgetallen

Schrijf je ontbinding ernaast als dat helpt.

8. Bereken.

a) ggd van 18 en 24 _____ b) kgv van 6 en 8 _____

c) ggd van 30 en 45 _____ d) kgv van 9 en 12 _____

9. Priemgetal of niet? Schrijf 'priem' of 'geen'.

a) 21 _____ b) 29 _____ c) 51 _____

d) 37 _____

10. Waarvoor gebruik je het kgv als je met breuken werkt?

_____

_____

_____

11. 2 is het enige even priemgetal.

◯ waar ◯ niet waar

4 Machten, wortels en volgorde

Denk aan de rekenvolgorde: eerst haakjes, dan machten, dan · en :, dan + en −.

12. Bereken of vereenvoudig.

a) $3^2 \cdot 3^3$ _____ b) $(5^2)^3$ _____

c) 3^{-2} _____ d) 2^0 _____

13. Bereken.

a) $\sqrt{81}$ _____ b) $\sqrt{144}$ _____ c) $\sqrt{1}$ _____

14. Bereken.

a) $5 + 2 \cdot 6$ _____ b) $(5 + 2) \cdot 6$ _____ c) $20 - 3^2$ _____

d) $2 \cdot 3 + 4 \cdot 5$ _____

15. Wat is de rest bij de deling $29 : 4$? _____

5 Afronden, schaal en evenredigheid

Schrijf je tussenstap op.

16. Rond af.

a) $5{,}6749$ op twee decimalen _____

b) $12{,}395$ op twee decimalen _____

c) $0{,}0648$ op drie decimalen _____

17. Op een plan met schaal $1 : 100$ meet een muur $4{,}5$ cm. Hoe lang is die muur in het echt? _____

18. Drie broden kosten € $4{,}50$. Wat kosten er zeven? _____

19. Hoeveel procent is $\frac{7}{8}$? _____

20. -3 is groter dan -5.

◯ waar ◯ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Soorten getallen

1 a) $\mathbb{N}$ · b) $\mathbb{Z}$ · c) $\mathbb{Q}$ · d) $\mathbb{N}$

2 waar

3 De gehele getallen voegen de negatieve getallen toe. De rationale getallen voegen daar alle breuken aan toe, dus alles wat je als een deling van twee gehele getallen kan schrijven.

2. Breuken benoemen

4 a) de noemer · b) de teller · c) een stambreuk

5 a) $9\frac{5}{3}$ b) – · c) 11

6 Als ze dezelfde noemer hebben. Pas dan tellen de tellers over hetzelfde soort stukken en kan je optellen of aftrekken.

7 Als teller en noemer geen gemeenschappelijke deler meer hebben behalve 1. Je kan er dus niets meer uit wegdelen.

3. Delers, veelvouden en priemgetallen

8 a) 6 · b) 24 · c) 15 · d) 36

9 a) geen · b) priem · c) geen · d) priem

10 Om twee breuken gelijknamig te maken: het kgv van de noemers is de kleinste gemeenschappelijke noemer, dus daarmee blijven de getallen het kleinst.

11 waar

4. Machten, wortels en volgorde

12 a) $3^5 = 243$ · b) 5^6 $\frac{1}{9}$c) – · d) 1

13 a) 9 · b) 12 · c) 1

14 a) 17 · b) 42 · c) 11 · d) 26

15 1

5. Afronden, schaal en evenredigheid

16 a) $5{,}67$ · b) $12{,}40$ · c) $0{,}065$

17 $4{,}5$ m

18 € $10{,}50$

19 $87{,}5\,\%$

20 waar